

Tech Challenge Fase 2 — Grupo 42

Kick-off assíncrono · Projeto 2: Otimização de Rotas Médicas (GA + LLM)

Referência completa: **PLANEJAMENTO.md** e **docs/adr/** · Repositório:

github.com/LuisEduardoOuroConrado/tech-challenge-fase2-g42 · 27/09/2026

Como funciona (sem reuniões): este documento é o kick-off. A Parte A comunica decisões já tomadas; a Parte B é o cronograma com datas e handoffs; a Parte C lista o que cada um precisa responder. **Confirmação = aprovar o PR do PLANEJAMENTO.md no GitHub até 30/09** (ou comentar nele). Objeção a algo fechado = comentário no PR + ADR novo com a alternativa; não trava o restante.

PARTE A — Decisões já fechadas (comunicar)

A1. Escopo em camadas P0 / P1 / P2

Camada	Conteúdo	Peso
P0 — obrigatório	GA TSP→VRP com frota heterogênea, capacidade, autonomia, prioridade, fitness em R\$, mapa (folium), baselines, LLM (instruções + relatório), testes, CLI.	~60%
P1 — compromisso	Tempo de viagem + deadline de críticos + jornada 8h; compatibilidade carga×veículo; fator de trânsito por período; Q&A em linguagem natural; Streamlit (começa na S3); ≥3 experimentos × 5 seeds; avaliação de qualidade da LLM.	~30%
P2 — só se sobrar	OSRM com ruas reais; zonas de restrição (tipo ZMRC); janelas de tempo completas (VRPTW); OR-Tools como baseline extra. Não é promessa; não entra no relatório se não estiver pronto.	~10%

Fechado: as listas ficam assim. Streamlit entra no P1. O que sobra para cada um responder está em C1.

A2. Cinco decisões de arquitetura (ADRs 0001–0005)

- **ADR 0001 — Sem janelas de tempo completas (VRPTW).** Só deadline para críticos + jornada máxima de 8h.
- **ADR 0002 — Sem nuvem/laC.** Pontuação extra não compensa uma pessoa dedicada.
- **ADR 0003 — Distância haversine × fator de tortuosidade** no core, determinística e offline. OSRM só em P2.
- **ADR 0004 — Fitness = custo generalizado em R\$** (fixo + R\$/km + prioridade em R\$/min + penalidades). Não Pareto/NSGA-II.
- **ADR 0005 — Frota fixa de 3 tipos** (moto/carro/van) em YAML; o GA escolhe quais usar, não cria veículos.

Fechado: registradas em docs/adr/. Quem discordar abre um ADR novo com a alternativa via PR.

A3. Cenário e dados

- Depósito = farmácia central do HC-FMUSP (São Paulo).
- Instância padrão **sp_40**: 10 unidades reais da rede (InCor, ICESP, IPq, HU-USP, UBSs...) + 30 domicílios sintéticos em raio de 15 km, seed fixa.
- Mix: ~15% críticas, ~25% altas, 60% normais; ~10% refrigeradas. Instâncias extras sp_15 (testes) e sp_80 (estresse).

Fechado: São Paulo / HC-FMUSP.

A4. Divisão de responsabilidades (igual à Fase 1)

Parte	Responsável	Entrega
A	Luis Conrado	Arquitetura e núcleo do GA: encoding, operadores (torneio, OX/PMX, swap/inversion/2-opt), decoder giant-tour→split, fitness em R\$, engine.
B	Beatriz Honey	Dados: gerador de instâncias, loader/validação, matriz de distâncias, módulos de restrições (capacidade, autonomia, prioridade, deadline, compatibilidade), YAMLS.
C	Pedro Henrique Klein	Baselines (Nearest Neighbor, 2-opt, Clarke-Wright Savings, aleatório), runner de experimentos, métricas, gráficos de convergência, seção comparativa do relatório.
D	Rodrigo Edson Fernandes	LLM: cliente (OpenAI/Groq/mock), prompts versionados, instruções por motorista, relatórios diário/semanal, Q&A, rubrica de avaliação.
E	Alexandre Akio	Mapa folium, CLI/Streamlit, CI (GitHub Actions), testes de integração, docs e diagramas, README, PDF final e vídeo.

Todos: testes do próprio módulo, 1 revisão de PR por semana, seção própria do relatório, 2–3 min no vídeo.

Fechado: divisão A–E como acima.

A5. Processo — contratos entre módulos (ADR 0006)

Por que: cinco pessoas em paralelo com módulos interdependentes. Sem um formato combinado antes, todos esperam o GA ou cada um inventa o seu e a integração vira retrabalho no fim (como a unificação de notebooks da Fase 1).

- **Spec formal (~1 página) só onde há interface entre duas pessoas:** domínio/dados (Beatriz), GA (Conrado), fitness (Conrado + Beatriz), LLM (Rodrigo). Baselines, viz e app seguem com testes + README do módulo.
- **domain/models.py congelado em 30/09** + um Solution de exemplo em tests/fixtures/ — Rodrigo, Pedro e Alexandre começam antes do GA existir.
- PR só mergeia com CI verde + testes + 1 aprovação. Branches feature/<parte>-<descricao> → main.

Fechado: nível 'afrouxado'. Specs 01/02/03/05 aprovadas até 02/10.

A6. Comunicação — sem reuniões

- **Status semanal (segunda até 12h):** cada um posta 3 linhas no grupo — fechou / vai fechar até sexta / travado em. Quem está travado marca quem desbloqueia.
- **Handoff = PR mergeado + mensagem** no grupo marcando quem depende ("@Rodrigo Solution fixture na main"). Sem mensagem, o handoff não aconteceu.
- **Decisões** em issue ou ADR no GitHub; comentários técnicos no PR, não no chat — fica rastreável.
- **Bloqueio > 24h sem resposta:** quem está travado segue com fixture/mocks e registra o risco no status.
- **Fonte de verdade é a main:** fixture, YAMLS e ADRs mergeados valem mais que qualquer mensagem.

Fechado: coordenação 100% assíncrona.

A7. Ambiente, segredos e LLM

- Python 3.11 + **venv + requirements.txt** (o enunciado aceita Poetry, Pipenv ou venv); requirements.lock via pip freeze na S0.
- Chaves de API só em **.env** (ignorado pelo git); **.env.example** versionado com LLM_PROVIDER = mock | groq | openai.
- LLM — estratégia mista: dev e testes com mock → Groq free (conta própria de cada um); relatório final e vídeo com gpt-4o-mini (≈ US\$ 1,60 estimado para o projeto inteiro), respostas cacheadas.

Fechado: já implementado no repo (.gitignore, .env.example).

PARTE B — Cronograma (28/09 → 29/10)

B1. Datas-chave

Data	O quê
28/09 (seg)	Início — S0
30/09 (qua)	Todos aprovaram o PR do plano; models.py congelado; acesso ao repo testado
12/10 (seg)	Feriado (N. Sra. Aparecida) — S2 tem 4 dias úteis
26/10 (seg)	Code freeze de funcionalidades: só correções, relatório e vídeo depois disso
29/10 (qui)	ENTREGA INTERNA: PDF final, vídeo publicado, tag v1.0
30/10 (sex)	Upload na plataforma FIAP (só publicar; nada novo)
03/11 (ter)	Prazo oficial — 4 dias de folga para imprevistos

B2. Semanas e critério de pronto (sexta-feira)

Sem.	Datas	Marco	Critério de pronto
S0	28/09–02/10	Setup e contratos	models.py congelado; Solution fixture; specs 01/02/03/05 aprovadas; CI verde; código base FIAP em reference/; instância sp_15
S1	05/10–09/10	TSP funcional	medroute solve --inst sp_15 gera JSON + mapa; GA vence NN e NN+2-opt; instruções LLM (mock) sobre fixture
S2	13/10–16/10	VRP P0	sp_40 sem violação hard; frota heterogênea; fitness em R\$; Savings; LLM real (Groq); mapa multi-veículo; CLI completa
S3	19/10–23/10	P1	Deadline/jornada/compatibilidade/trânsito; Q&A; Streamlit; experimentos rodados (tabelas + curvas); avaliação LLM
S4	26/10–29/10	Entrega	Relatório PDF revisado por todos; vídeo ≤ 15 min publicado; README final; tag v1.0

B3. Handoffs — quem entrega o quê, para quem, até quando

A data é o **último dia** para entregar sem atrasar quem depende. Handoff = PR mergeado na main + mensagem no grupo marcando quem depende. Linhas destacadas = caminho crítico.

Até	Quem	Entrega	Desbloqueia
30/09 qua	Conrado	domain/models.py congelado + tests/fixtures/solution_sp15.json (Solution feito à mão)	TODOS — Rodrigo, Alexandre e Pedro começam sobre a fixture
30/09 qua	Alexandre	Esqueleto do repo (src/medroute, tests/, requirements, pyproject) + GitHub Actions com pytest e ruff	todos abrem PR com CI
02/10 sex	Beatriz	Loader + gerador + instância sp_15 + DistanceMatrix haversine*fator + configs/frota.yaml	Conrado (GA em dados reais), Pedro (baselines)
02/10 sex	Conrado, Beatriz, Rodrigo	Specs 01/02/03/05 aprovadas (1 revisor cada)	implementação da S1
07/10 qua	Beatriz	Instância sp_40 (10 unidades reais + 30 sintéticas) + fontes dos números da frota	Conrado, Pedro, Alexandre em escala real
09/10 sex	Conrado	GA TSP (1 veículo): encoding, torneio, OX/PMX, swap/inversion, elitismo, histórico de fitness	Pedro (comparativo), Alexandre (mapa com rota real)
09/10 sex	Pedro	Nearest Neighbor, NN+2-opt, aleatório + metrics.py (mesma assinatura solve_*)	Conrado (referência de qualidade)
09/10 sex	Rodrigo	LLMClient (mock + Groq) + prompt de instruções por motorista sobre a fixture	Alexandre (medroute instruct)
09/10 sex	Alexandre	Mapa folium básico (1 rota) + CLI gen / solve / map	demo da S1
14/10 qua	Beatriz	constraints/ capacidade, autonomia, prioridade (funções puras testadas)	Conrado (fitness P0)
16/10 sex	Conrado	Decoder giant-tour→split + fitness em R\$ com penalidades P0 — VRP funcionando em sp_40	Pedro (experimentos), Rodrigo (Solutions reais), Alexandre (mapa multi-veículo)
16/10 sex	Pedro	Clarke-Wright Savings + experiments/runner.py (configs YAML × seeds)	rodada de experimentos na S3

Até	Quem	Entrega	Desbloqueia
16/10 sex	Rodrigo	Relatório diário/semanal com recomendações (Groq real) + cache de respostas	Alexandre (medroute report)
16/10 sex	Alexandre	CLI completa (compare, instruct, report) + mapa multi-veículo (cor por veículo, ícone por prioridade)	demo da S2
21/10 qua	Beatriz	constraints/ deadline, compatibilidade, jornada + fator de trânsito em DistanceMatrix.time()	Conrado (fitness P1)
21/10 qua	Conrado	Fitness P1 (tempo de chegada, deadline, jornada, compatibilidade) + 2-opt local no GA	Pedro (E5 sensibilidade), Rodrigo (instruções com horários)
21/10 qua	Alexandre	Roteiro do vídeo (quem fala o quê, quantos minutos)	todos preparam a fala
23/10 sex	Pedro	Experimentos E1–E6 rodados: tabelas (média ± dp, 5 seeds), curvas de convergência, figuras	relatório (comparativo)
23/10 sex	Rodrigo	Q&A (medroute ask) + rubrica aplicada a Groq × gpt-4o-mini	relatório (LLM), Streamlit
23/10 sex	Alexandre	Streamlit (instância → otimizar → mapa → instruções → pergunta) + testes de integração	vídeo
23/10 sex	Conrado	docs/do-tsp-ao-vrp.md (antes × depois do código base) + docs/arquitetura.md (Mermaid)	relatório (GA e arquitetura)
26/10 seg	TODOS	Texto da própria seção em reports/secoes/<parte>.md — CODE FREEZE	Alexandre monta o PDF
27/10 ter	TODOS	Gravação do vídeo (cada um grava sua parte, 2–3 min, tela + voz) e envia o arquivo	Alexandre edita
28/10 qua	Alexandre	PDF montado para revisão + vídeo editado	revisão de todos (comentários no PR até 20h)
29/10 qui	Alexandre	PDF final, vídeo publicado (não listado), README final, tag v1.0	ENTREGA INTERNA
30/10 sex	Conrado	Upload na plataforma FIAP	—

B4. Carga por integrante (fração do esforço de cada um por semana; linhas somam 100%)

Integrante	Parte	S0	S1	S2	S3	S4	Pico
Conrado	A — GA	20%	25%	30%	15%	10%	S2 (decoder + fitness)
Beatriz	B — dados/restrições	30%	15%	25%	20%	10%	S0 (dados) e S2 (restrições)
Pedro	C — baselines/experimentos	10%	25%	20%	35%	10%	S3 (rodar experimentos)
Rodrigo	D — LLM	10%	25%	25%	25%	15%	constante S1–S3
Alexandre	E — viz/app/entrega	20%	15%	15%	20%	30%	S4 (PDF + vídeo)

Cada um responde por ~20% do projeto; o que muda é quando a carga cai. Beatriz e Alexandre carregam a S0 (ninguém começa sem dados e CI); Conrado tem o caminho crítico na S1–S2; Pedro e Rodrigo têm pico na S3; Alexandre fecha na S4. Quem estiver leve revisa PRs de quem está no pico.

B5. Caminho crítico e plano B

models.py (30/09) → sp_15 (02/10) → GA TSP (09/10) → constraints P0 (14/10) → **VRP P0 (16/10)** → experimentos (23/10) → relatório (26/10).

- Se o **VRP P0 atrasar** além de 19/10: Pedro roda experimentos no GA TSP (1 veículo), Rodrigo/Alexandre seguem na fixture; P1 encolhe (corta trânsito e compatibilidade primeiro).
- Se a **S3 estourar**: corta Streamlit (demo via CLI + notebook) e a avaliação LLM vira comparação qualitativa.
- **P2 não entra** em nenhum cenário antes de 26/10 — e depois de 26/10 é code freeze.

PARTE C — O que cada um precisa responder (até 30/09)

C1. Todos — confirmar a própria carga e datas

Conrado (models.py 30/09, GA TSP 09/10, VRP P0 16/10, fitness P1 21/10, docs 23/10) · Beatriz (sp_15 02/10, sp_40 07/10, constraints P0 14/10, P1 21/10) · Pedro (baselines 09/10, Savings + runner 16/10, experimentos 23/10) · Rodrigo (LLMClient + instruções 09/10, relatório 16/10, Q&A + avaliação 23/10) · Alexandre (repo + CI 30/09, mapa + CLI 09/10, CLI completa 16/10, roteiro 21/10, Streamlit 23/10, PDF + vídeo 29/10).

Responder no grupo / PR: aprovar o PR do PLANEJAMENTO.md = "de acordo com minha lista e minhas datas". Quem achar pesado comenta no PR propondo rebaixar um item para P2.

C2. Beatriz — fontes para os números da frota

Tipo	Qtd	Capacidade	Autonomia	Vel. média	R\$/km	Fixo/dia	Restrição
Moto	2	15 kg / 40 L	120 km	35 km/h	0,80	60	não leva refrigerado/volumoso
Carro	2	150 kg / 400 L	300 km	28 km/h	1,50	120	—
Van	1	800 kg / 3000 L	400 km	24 km/h	2,50	200	—

Valores são hipóteses plausíveis e ficam assim para o código começar. Para o relatório precisamos de fontes: frete/km de motoboy e van, custo operacional por km, autonomia com tanque cheio, velocidade média urbana em SP (CET).

Responder no grupo / PR: se alguém já tiver referência, manda no grupo. Senão, Beatriz entrega as fontes no PR de configs/frota.yaml até 07/10.

C3. Conrado — crédito da OpenAI

Estratégia mista já definida (A7). Falta uma pessoa colocar o cartão na OpenAI e comprar o crédito mínimo (≈ US\$ 5–10, uns R\$ 30–60), com limite de gasto de US\$ 10 no painel. A chave fica no .env dessa pessoa e é compartilhada em canal privado só na S4.

Responder no grupo / PR: Conrado confirma no grupo que banca. Se não, quem puder se oferece.

C4. Tarefas imediatas

- **Código base de TSP fornecido pela FIAP:** quem localizar primeiro na plataforma avisa no grupo e abre PR em reference/tsp_base/ até **01/10** (intacto — alimenta docs/do-tsp-ao-vrp.md, que o relatório exige).
- **Acesso ao repo:** Conrado adiciona os quatro como colaboradores hoje; cada um faz um push de teste em branch feature/ até **30/09** e avisa no grupo.
- **Ambiente:** cada um confirma até **02/10** que pip install -r requirements.txt e pytest rodam na própria máquina; cria a própria conta Groq e preenche o .env local.
- **Primeiro status semanal:** segunda **05/10** até 12h.